

Portafolio para Criptomonedas

Heriberto Espino Montelongo - 175199

Universidad de las Américas Puebla

P25-LEC4032-2: Econometría II

Dra. Daniela Cortés Toto

30 de abril de 2025

Índice

1. Introducción	1
1.1. Descripción del contexto y la importancia del problema seleccionado	1
1.2. Delimitación del problema, en términos temporales, espaciales y conceptuales	1
1.3. Descripción de los objetivos del proyecto	2
2. Metodología	2
2.1. Explicación precisa de las herramientas y técnicas de ciencia de datos utilizadas	2
2.2. Descripción sucinta de los datos utilizados y el proceso de recolección, limpieza y análisis aplicado	3
3. Resultados	3
3.1. Presentación de los resultados obtenidos mediante herramientas de ciencia de datos	3
3.2. Utilizar gráficas o paneles para ilustrar claramente los hallazgos	4
4. Conclusión y recomendaciones	4
4.1. Sintetiza la conclusión obtenida del proyecto	4
4.2. Proporciona recomendaciones basadas en los resultados obtenidos	4
4.3. Identifica los límites del proyecto y sugiere posibles direcciones para mejorarlo	5

1 Introducción

1.1 Descripción del contexto y la importancia del problema seleccionado

En los últimos años, el ecosistema de criptomonedas ha evolucionado de manera acelerada, alcanzando un valor de mercado superior a los 2 billones de dólares a principios de 2025. Esta dinámica ha atraído tanto a inversionistas institucionales como a usuarios minoristas, pero ha puesto de manifiesto la elevada volatilidad y correlación existente entre los distintos activos digitales. El análisis adecuado de portafolios de criptomonedas requiere metodologías sólidas que permitan evaluar el compromiso riesgo-retorno, así como herramientas visuales intuitivas que faciliten la toma de decisiones basadas en datos.

1.2 Delimitación del problema, en términos temporales, espaciales y conceptuales

Este trabajo se centra en el periodo comprendido entre mayo de 2024 y mayo de 2025, y considera un conjunto diverso de criptomonedas representativas seleccionadas por criterios de capitalización de mercado, funcionalidad y relevancia en el ecosistema:

1. **Las más grandes por capitalización de mercado:** BTC, ETH, USDT, BNB, USDC, XRP, ADA, SOL, DOGE.
2. **Stablecoins relevantes:** USDT, USDC, DAI, USDS.
3. **Tokens de plataformas blockchain:** TRX, TON, MATIC, DOT, AVAX, STETH, WSTETH, SOL.
4. **Activos envueltos (wrapped assets)** para interoperabilidad: WBTC, WTRX, WSTETH.
5. **Cryptos con adopción en pagos o DeFi:** LTC, LINK, XLM, HBAR, BCH.
6. **Memecoins populares:** DOGE, SHIB.
7. **Tokens de exchanges:** LEO.

Se analizan dos estrategias de inversión: compras directas (spot) y contratos por diferencia (CFD), con el objetivo de comparar su comportamiento, eficiencia y riesgo bajo condiciones de mercado reales y simuladas. Geográficamente, las operaciones se asumen realizadas en exchanges globales con datos de precios y volúmenes asociados a transacciones en dólares estadounidenses. Conceptualmente, el estudio abarca técnicas de selección de portafolios

(frontera eficiente de Markowitz), modelado estocástico (Movimiento Browniano Geométrico) y análisis de correlaciones avanzadas.

1.3 Descripción de los objetivos del proyecto

Los objetivos específicos de este proyecto son:

- Construir y comparar dos portafolios de criptomonedas (spot y CFD) mediante la frontera eficiente de Markowitz.
- Evaluar el comportamiento histórico de los portafolios y proyectar su evolución a corto plazo usando un modelo GBM.
- Realizar análisis de correlación y clustering para identificar agrupaciones de activos y diversificación potencial.
- Integrar un análisis de precio y volumen de transacción para BTC, ETH, DOGE y XRP, relacionando eventos del ecosistema (tecnológicos, regulatorios y narrativas de mercado) con movimientos de mercado.
- Desarrollar un dashboard visual aplicando principios de teoría del color, leyes de Gestalt y percepción visual, para facilitar la interpretación de resultados.

2 Metodología

2.1 Explicación precisa de las herramientas y técnicas de ciencia de datos utilizadas

Se emplearon las siguientes herramientas:

- **Lenguaje Python** con librerías `pandas` para manejo de datos, `numpy` para cálculos numéricos y `matplotlib` y `seaborn` para visualización.
- **Optimización de portafolios**: implementación de la frontera eficiente de Markowitz mediante simulaciones Monte Carlo y resolución de programas cuadráticos con `cvxopt`.
- **Modelo estocástico**: Movimientos Brownianos Geométricos (GBM) para simular trayectorias de precios a 30 días, obteniendo distribuciones de posibles precios futuros.
- **Análisis de correlación**: cálculo de coeficientes de Pearson sobre log-retornos diarios; derivación de pseudo-métrica de disimilitud $d_{ij} = 1 - |\rho_{ij}|$.
- **Clustering y visualización de grafos**: generación de un clustermap jerárquico y grafo con layout de Kamada-Kawai usando `scikit-learn` y `networkx`.

- **Análisis de eventos:** correlacionar picos de precio y volumen con anuncios de figuras clave (p.ej., Elon Musk), actualizaciones de protocolo (Ethereum 2.0) y decisiones regulatorias (caso XRP vs SEC).
- **Diseño de dashboard:** aplicación de paletas Tab10, Coolwarm y divergentes; organización en formato 16:9, resolución 4K; principios de proximidad, similitud y continuidad de la Gestalt.

2.2 Descripción sucinta de los datos utilizados y el proceso de recolección, limpieza y análisis aplicado

Los datos de precios y volúmenes diarios se obtuvieron de APIs públicas de exchanges (Coin-Gecko, Binance) y bases de datos de calidad financiera. El periodo considerado abarca de mayo de 2024 a mayo de 2025. El proceso incluyó:

1. **Recolección:** descarga de series de precios de cierre y volúmenes diarios para cada activo.
2. **Limpieza:** manejo de valores faltantes por interpolación lineal y verificación de estacionariedad con la prueba de Dickey-Fuller.
3. **Transformación:** cálculo de log-retornos diarios para asegurar aditividad y log-normalidad.
4. **Análisis exploratorio:** estadísticas descriptivas, identificación de outliers y análisis de correlación preliminar.

3 Resultados

3.1 Presentación de los resultados obtenidos mediante herramientas de ciencia de datos

Se construyeron dos portafolios eficientes, cuyos pesos óptimos se presentan en el Gráfico de Barras (Figura ??). El portafolio spot mostró una asignación diversificada, mientras que el de CFDs concentró mayor peso en activos volátiles como DOGE. En el scatterplot de riesgo (desviación *vs.* retorno), ambos portafolios superaron al benchmark de capitalización de mercado, con el CFD exhibiendo mayor retorno esperado a costa de un riesgo significativamente superior.

La simulación GBM a 30 días permite observar distribuciones de precios futuros (Figura ??). El portafolio CFD presenta una cola inferior pronunciada (posible pérdida total) y una cola superior extendida (multiplicación por hasta 6 veces), en contraste con el spot más conservador (colocándose entre 0.5 y 1.5 veces la inversión).

El análisis de correlaciones reveló una alta relación positiva entre la mayoría de las criptomonedas (clustermmap en Figura ??). TON, DAI y LEO se destacaron como outliers de diversificación, debido a su menor correlación con el grupo principal. El grafo de Kamada-Kawai refuerza esta separación, mostrando distancias métricas que facilitan la interpretación de similitud estructural.

El estudio de precio y volumen para BTC, ETH, DOGE y XRP demostró:

- **BTC**: aumento de 60,000 a 100,000 USD y récord de volumen de 1×10^{11} , impulsado por adopción institucional.
- **DOGE**: subió de 0.10 a 0.45 USD con picos de 4×10^{10} tras declaraciones de Musk.
- **ETH**: crecimiento de 0.5 a 3.0 USD asociado a Ethereum 2.0, volumen máximo de 8×10^{10} .
- **XRP**: osciló de 0.2 a 1.4 USD con volúmenes de 5×10^{10} vinculados a avances legales con la SEC.

3.2 Utilizar gráficas o paneles para ilustrar claramente los hallazgos

4 Conclusión y recomendaciones

4.1 Sintetiza la conclusión obtenida del proyecto

El análisis conjunto demuestra que, aunque los CFDs pueden generar mayores retornos esperados, su perfil de riesgo es considerablemente más elevado y puede llevar a pérdidas totales en horizontes cortos. El portafolio spot, en cambio, ofrece estabilidad relativa y rendimientos moderados, siendo más adecuado para inversores aversos al riesgo.

4.2 Proporciona recomendaciones basadas en los resultados obtenidos

Se recomienda:

- Para estrategias de mediano plazo (>6 meses), priorizar un portafolio spot diversificado, incorporando activos con baja correlación (p.ej., TON, DAI).
- Implementar monitoreo continuo de correlaciones y volúmenes, especialmente ante eventos de alto impacto (anuncios regulatorios, actualizaciones de protocolo).
- Considerar posiciones en CFDs solo para operadores con alta tolerancia al riesgo y capacidad de absorción de pérdidas.

4.3 Identifica los límites del proyecto y sugiere posibles direcciones para mejorarlo

Las limitaciones incluyen asunciones de normalidad implícita en el GBM, volatilidad constante y dependencia de datos históricos para proyecciones. Futuras investigaciones podrían:

- Incorporar modelos de volatilidad estocástica (Heston) o saltos de precio (Merton).
- Ampliar el universo de activos con tokens DeFi, NFT y stablecoins algorítmicas.
- Desarrollar interfaces interactivas empleando dashboards web (Dash, Streamlit) para análisis en tiempo real.